Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 2

a)

z.Z.: Die Bonferroni-Korrektur kontrolliert die FWER.

$$
\begin{aligned}
FWER &= P(p_1 \geqslant \alpha' \vee p_2 \geqslant \alpha' \vee \cdots \vee p_N \geqslant \alpha') && \text{| Def. FWER} \\
&\leqslant P(p_1 \geqslant \alpha') + P(p_2 \geqslant \alpha') + \cdots + P(p_N \geqslant \alpha') = \sum_{i=1}^{N} P(p_i \geqslant \alpha') && \text{| Bonferroni-Ungleichung} \\
&\leqslant \sum_{i=1}^{N} \alpha' && \text{| Worst-Case: Fehler 1. Art} \\
&= \sum_{i=1}^{N} \frac{\alpha}{N} = \alpha && \text{| Def. } \alpha'
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow FWER \leqslant \alpha$

b)

z.Z.: Die Sidak-Korrektur kontrolliert die FWER unter der Annahme der Unabhängigkeit der p-Werte.

$$
\begin{aligned}
1 - FWER &= P(p_1 < \alpha' \wedge p_2 < \alpha' \wedge \cdots \wedge p_N < \alpha') && \text{| Def. } 1 - FWER \\
&= P(p_1 < \alpha') \cdot P(p_2 < \alpha') \cdots P(p_N < \alpha') = \prod_{i=1}^{N} P(p_i < \alpha') && \text{| Unabhängigkeit der p-Werte} \\
FWER &= 1 - \prod_{i=1}^{N} P(p_i < \alpha') && \text{| } -1 \text{ | } \cdot(-1)
\end{aligned}
$$

Nebenrechnung:

$$
\begin{aligned}
&P(p_i \geqslant \alpha') \leqslant \alpha' = 1 - (1-\alpha)^{1/N} \\
&\Leftrightarrow 1 - P(p_i \geqslant \alpha') \geqslant (1-\alpha)^{1/N} \\
&\Leftrightarrow P(p_i < \alpha') \geqslant (1-\alpha)^{1/N} \\
&\Leftrightarrow \prod_{i=1}^{N} P(p_i < \alpha') \geqslant (1-\alpha)
\end{aligned}
$$

$$
\Leftrightarrow FWER = 1 - \prod_{i=1}^{N} P(p_i < \alpha') \leqslant 1 - (1-\alpha) = 1 - 1 + \alpha
$$

$\Rightarrow FWER \leqslant \alpha$

c)

z.Z.: Die Bonferroni-Korrektur ist konservativer als die Sidak-Korrektur
Annahmen: $0 \leqslant \alpha < 1 \wedge N \geqslant 1$
Beide Verfahren prüfen alle p-Werte aufsteigend sortiert auf Unterschreitung des Schwellwertes $\frac{\alpha}{N}$ (Bonferroni-K.) bzw. $1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N}}$ (Sidak-K.), wenn also gezeigt werden kann, dass stets $\frac{\alpha}{N} \leqslant 1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N}}$ so gilt die z.z. Aussage.

$$\begin{aligned}
\frac{\alpha}{N} &\leqslant 1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N}} && |-\frac{\alpha}{N}\\
0 &\leqslant 1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N}}-\frac{\alpha}{N} && |+(1-\alpha)^{\frac{1}{N}}\\
(1-\alpha)^{\frac{1}{N}} &\leqslant 1-\frac{\alpha}{N}\\
(1-\alpha)^{\frac{1}{N}} &\leqslant 1-\alpha\frac{1}{N}
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ wahre Aussage, da die Bernoulli-Ungleichung $(1+x)^r \leqslant 1+xr$
für reelle Exponenten gilt, da:
$\Rightarrow \frac{1}{N} \geqslant 0 \wedge \frac{1}{N} \leqslant 1$ da $N \geqslant 1$
$\Rightarrow -\alpha > -1$ da angenommen werden kann $\alpha < 1$

z.Z.: Die Holm-Bonferroni-Korrektur ist konservativer als die Holm-Sidak-Korrektur
Annahmen: $0 \leqslant \alpha < 1 \wedge N \geqslant 1 \wedge i \in \{1,...,N\}$
Beide Verfahren prüfen alle p-Werte aufsteigend sortiert auf Unterschreitung des Schwellwertes $\frac{\alpha}{N-i+1}$ (Holm-Bonferroni-K.) bzw. $1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}}$ (Holm-Sidak-K.), wenn also gezeigt werden kann, dass stets $\frac{\alpha}{N-i+1} \leqslant 1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}}$ so gilt die z.z. Aussage.

$$\begin{aligned}
\frac{\alpha}{N-i+1} &\leqslant 1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}} && |-\frac{\alpha}{N-i+1}\\
0 &\leqslant 1-(1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}}-\frac{\alpha}{N-i+1} && |+(1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}}\\
(1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}} &\leqslant 1-\alpha\frac{1}{N-i+1}
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ wahre Aussage, da die Bernoulli-Ungleichung $(1+x)^r \leqslant 1+xr$
für reelle Exponenten gilt, da:
$\Rightarrow \frac{1}{N-i+1} \geqslant 0 \wedge \frac{1}{N-i+1} \leqslant 1$ da $N \geqslant 1 \wedge 1 \leqslant i \leqslant N$
$\Rightarrow -\alpha > -1$ da angenommen werden kann $\alpha < 1$

d)

z.Z.: Die Sidak-Korrektur ist konservativer als die Holm-Sidak-Korrektur
Annahmen: $0 \leqslant \alpha < 1 \land N \geqslant 1 \land i \in \{1, ..., N\}$

$$1 - (1-\alpha)^{\frac{1}{N}} \leqslant 1 - (1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}} \qquad | -1 \,|\cdot(-1)$$
$$(1-\alpha)^{\frac{1}{N}} \geqslant (1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}}$$

Nebenrechnung:
$\frac{1}{N} \leqslant \frac{1}{N-i+1}$ da $i \in \{1, ..., N\}$
$\Rightarrow$ mit $0 \leqslant \alpha < 1$ muss gelten: $0 < 1 - \alpha \leqslant 1$

$\Rightarrow$ Über die Nebenrechnung folgt, dass $(1-\alpha)^{\frac{1}{N}} \geqslant (1-\alpha)^{\frac{1}{N-i+1}}$ eine wahre Aussage ist und damit kann auch die Ursprüngliche Aussage als wahr angenommen werden

z.Z.: Die Bonferroni-Korrektur ist konservativer als die Holm-Bonferroni-Korrektur
Annahmen: $0 \leqslant \alpha < 1 \land N \geqslant 1 \land i \in \{1, ..., N\}$

$$\frac{\alpha}{N} \leqslant \frac{\alpha}{N-i+1}$$
$$\frac{N}{\alpha} \geqslant \frac{N-i+1}{\alpha} \qquad | \text{ Kehrwert}$$
$$N \geqslant N-i+1 \qquad | \cdot \alpha$$
$$0 \geqslant -i+1 \qquad | -N$$
$$i \geqslant 1 \qquad | +i$$

$\Rightarrow$ Da $i \in \{1, ..., N\}$ per Definition gilt und alle Umformungen äquivalent sind, folgt, dass auch die ursprüngliche Aussage wahr ist.

e)

z.Z. Die Holm-Bonferroni-Korrektur ist konservativer als die Hochberg-Korrektur.

Beide Verfahren verwenden dieselben Schrankenwerte $\alpha_i = \frac{\alpha}{N-i+1}$ für die Prüfung der Hypothesen.
Die beiden Verfahren unterscheiden sich jedoch dadurch, dass das Hochberg Verfahren ein step-up-Ansatz ist, während das Holm-Bonferroni-Verfahren ein step-down-Ansatz ist. Beide Verfahren arbeiten auf einer Liste von aufsteigend sortierten p-Werten, also:

$$p_1 \leqslant p_2 \leqslant \cdots \leqslant p_N$$

Beim Holm-Bonferroni-Verfahren wird, beginnend beim kleinsten p-Wert aufsteigend (zum höchsten hin), überprüft ob die Ungleichung noch zu trifft und bei dem aller ersten p-Wert, der die Ungleichung ungültig macht abgebrochen. Alle darauffolgenden Werte werden damit automatisch als nicht signifikant angenommen.

Beim Hochberg-Verfahren hingegen werden die Ungleichungen der p-Werte beginnend bei dem größten,

also “untersten“ p-Wert absteigend (zum niedrigsten hin) überprüft. Hier werden, sobald die Ungleichung bei einem p-Wert erfüllt ist alle darüber folgenden niedrigeren p-Werte als signifikant angenommen.

Dieses Verfahren kann dazu führen, dass Hochberg Werte als signifikant einstuft als Holm-Bonferroni – jedoch niemals weniger, da es dieselben Schranken verwendet, aber weniger strikt abbricht.

Beispiel:

$\alpha = 0.05 \wedge N = 3 \wedge p_1 = 0.015, p_2 = 0.035, p_3 = 0.045$ (aufsteigend sortiert)

Holm-Bonferroni:

$$p_1 = 0.015 < \frac{0.05}{3-1+1} \approx 0.0167 \quad \Rightarrow \text{ signifikant}$$

$$p_2 = 0.035 \not< \frac{0.05}{3-2+1} = 0.025 \quad \Rightarrow \text{ nicht signifikant}$$

$\Rightarrow$ damit werden p_2 und p_3 als nicht signifikant angenommen

Hochberg:

$$p_3 = 0.045 < \frac{0.05}{3-3+1} = 0.05 \quad \Rightarrow \text{ signifikant}$$

$\Rightarrow$ damit werden p_2 und p_1 auch als signifikant angenommen

Es ist zu erkennen, dass die Hochberg-Korrektur alle drei Werte als signifikant einstuft, während die Holm-Bonferroni-Korrektur nur den ersten Wert als signifikant einstuft.

Da das Hochberg-Verfahren potenziell mehr Werte als signifikant annimmt und niemals weniger als das Holm-Bonferroni-Verfahren, ist letzteres stets konservativer.